



第 0 章 预备知识

§0.0 概率空间与随机变量(第一章)

**§0.1 黎曼—斯蒂阶积分(R-S)积分简介
(第六章)**

§0.2 随机变量的数字特征(第六章)

§0.3 特征函数(第六章)



0.0 概率空间三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

完整三元组：样本空间 Ω ， σ -代数 $\mathcal{F}$ ，概率测度 P

- **样本空间** Ω (Sample Space)：所有可能结果(样本点 ω)的集合。它好比现实世界的“全景图”，包含了**所有可能性**。

- **σ -代数** $\mathcal{F}$ (Sigma-Algebra)：事件的集合。它定义了哪些结果是“可测”的，也就是我们可以讨论“概率”的范围。**它是信息的边界。** (最难理解、也是最核心的概念)

本质上是一个 **“信息过滤器”** 或 **“可测事件的集合”**。

- **概率测度** P (Probability Measure)：给 $\mathcal{F}$ 每个事件指派一个0到1之间的数，表示它发生的可能性。**它是信息的具体度量尺。**





0.0 概率空间

回顾初等概率论中引进概率时如下问题:

1) 联系于随机试验 E 的样本空间 Ω 的结构?

2) 对于随机试验 E 的样本空间 Ω ,是否 Ω 的每一个子集(事件)都能确定概率?

将联系于一个**随机试验**的基本事件的对应元素全体所组成的集合称为该试验的**样本空间**.



乘积样本空间

设 A 和 B 是两个集合, 称

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

为 A 与 B 的**积集**.

定义 设随机试验 $E_i, i=1,2, \dots, n$ 的样本空间分别为 $\Omega_i, i=1,2, \dots, n$, 称

$$\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \omega_i \in \Omega_i, i=1, 2, \dots, n\}$$

为**乘积样本空间**.



EX.1 考察地震震源. 将样本点取为 (x, y, z) , 其中 x 代表震源的经度, y 表示纬度, z 表示深度, 则样本空间是三维实数空间中的某一区域.

EX.2 试验 E_1 是抛掷一个骰子, 试验 E_2 是投掷一枚硬币. 其样本空间分别为

$$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \Omega_2 = \{T, H\}$$

合并两个试验为: $E = E_1 \times E_2$

联合实验

则实验的样本空间为设为 Ω_1 与 Ω_2 的笛卡尔积集:

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2): \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\}$$

有 $\omega = (T, i) \in \Omega, \omega = (H, i) \in \Omega, i = 1, 2, \dots, 6.$





Ex.3 n 次独立重复抛一枚均匀硬币试验 E 的样本空间为

$$\Omega_n = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \omega_i \in \Omega, i=1, 2, \dots, n\}$$

$$= \Omega \times \Omega \times \dots \times \Omega = \Omega^n$$

称为 Ω 的 n 维
乘积空间.

如 $(T, T, H) \in \Omega^3, (H, T, H) \in \Omega^3$.

0.0 概率空间三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

完整三元组：样本空间 Ω ， σ -代数 $\mathcal{F}$ ，概率测度 P

- **样本空间** Ω (Sample Space)：所有可能结果(样本点 ω)的集合。它好比现实世界的“全景图”，包含了**所有可能性**。

- **σ -代数** $\mathcal{F}$ (Sigma-Algebra)：事件的集合。它定义了哪些结果是“可测”的，也就是我们可以讨论“概率”的范围。**它是信息的边界。** (最难理解、也是最核心的概念)

本质上是一个 **“信息过滤器”** 或 **“可测事件的集合”**。

- **概率测度** P (Probability Measure)：给 $\mathcal{F}$ 每个事件指派一个0到1之间的数，表示它发生的可能性。**它是信息的具体度量尺。**





(回忆概率的公理化定理):

设随机试验 E , 样本空间 Ω , 任意随机事件 $A \subset \Omega$,
对实值集函数: $A \rightarrow P(A)$, 满足:

- 1) 非负性: 对 $\forall A \in \mathcal{F}, 0 \leq P(A) \leq 1$;
- 2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;
- 3) 完全可加性, 对 $\forall A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots; A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$;

有
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

称 P 是 Ω 上的概率(测度), $P(A)$ 是事件 A 的概率.



定义1.1.1(σ 代数): 设随机试验 E 的样本空间为 Ω , $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集组成的**集族**, 满足

(1)包含全集: $\Omega \in \mathcal{F}$; 对逆运算封闭

(2)对补集封闭: 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$. 对可列并封闭

(3)对可数并集封闭: 若 $A_i \in \mathcal{F}, (i = 1, 2, \dots)$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 的一个 **σ -代数** (事件域), $\mathcal{F}$ 中的元素称为**事件**. σ -代数 $\mathcal{F}$ 本质上是 “**可测事件的集合**”.

通俗地讲, σ -代数就像一个容器: 如果它装了一个事件, 那也必须装上它的对立面 (补集); 如果它装了一系列事件, 也必然要装上它们组合起来的任何结果 (并集).





Ex.3 在编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个元件中取一件.

1. 考虑元件的编号, 则全体基本事件为

$$A_k = \{k\} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

样本空间为

$$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$$

构造如下事件:

$$A_{k,s} = A_k \cup A_s \quad (k, s = 1, 2, \dots, n),$$

$$A_{i,k,s} = A_i \cup A_k \cup A_s \quad (i, k, s = 1, 2, \dots, n)$$

.....



$$A_{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}} = A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_{n-1}} \\ (i_1, i_2, \dots, i_{n-1} = 1, 2, \dots, n)$$

可验证集族 $\{\phi, \Omega, A_k, A_{k,s}, \dots, A_{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}}\}$
组成一个 σ 代数.

2. 考虑元件是正品或次品, 则基本事件为

$$A_1 = \{\text{取到正品}\}, A_2 = \{\text{取到次品}\}$$

则 $\mathcal{F} = \{\phi, A_1, A_2, \Omega\}$ 为一个 σ 代数.

通常称 $\mathcal{F} = \{\phi, A, \bar{A}, \Omega\}$ 是由 A 产生的
最简单 σ 代数.



Ex.4 测量一个零件,考虑其测量结果与实际长度的误差.

基本事件为 $\{x\}$,样本空间为 $\Omega = \{x : x \in R_1\} = R_1$

则 R_1 的子集全体: ϕ, Ω , 单点集 $\{x\}$, 一切开的,闭的, 半开闭区间等组成的集族 $\mathcal{F}$ 是一个 σ 代数.

另外, 令 $A_1 = \{x : x \geq 0\} = \{\text{出现正误差}\}$

$A_2 = \{x : x < 0\} = \{\text{出现负误差}\}$

则 $\mathcal{F} = \{\phi, A_1, A_2, \Omega\}$ 为一个 σ 代数.



Ex.4 测量一个零件,考虑其测量结果与实际长度的误差.

则 R_1 的子集全体: ϕ, Ω , 单点集 $\{x\}$, 一切开的,闭的, 半开闭区间等组成的集族 $\mathcal{F}$ 是一个 σ 代数.

$$\Omega = \{x : x \in R_1\} = R_1$$

另外, 令 $A_1 = \{x : x \geq 0\} = \{\text{出现正误差}\}$

$$A_2 = \{x : x < 0\} = \{\text{出现负误差}\}$$

则 $\mathcal{F} = \{\phi, A_1, A_2, \Omega\}$ 为一个 σ 代数.

注: 对同一研究对象的同一试验, 试验目的不同, 其样本空间和 σ 代数的结构会不同.



注: 对同一研究对象的同一试验, **试验目的不同**, 其样本空间和 σ 代数的结构会不同.

σ -代数有如下**性质**:

1. $\phi \in \mathcal{F}$ ($\because \phi = \bar{\Omega}$);

2. 对可列交运算封闭. 若 $A_i \in \mathcal{F}$ ($i = 1, 2, \dots$),

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$



2.对可列交运算封闭. 若 $A_i \in F (i = 1, 2, \cdots),$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in F$$

证: 因 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}}, A_i \in F \Rightarrow \overline{A_i} \in F$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \in F \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in F$$

3. 对有限并,有限交封闭:若 $A_i \in F, i = 1, 2, \cdots, n$

则

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \in F, \text{ 或 } \bigcap_{i=1}^n A_i \in F$$

4.对差运算封闭,即若 $A \in F, B \in F,$ 则 $A - B \in F$

$$\because A - B = A \cap \overline{B} \in F$$





随机过程论:

研究和描述随机现象随时间演变的统计规律.

三元体 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 概率空间(重点):

(σ 代数或事件域): $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集组成的集族,满足

(1) $\Omega \in \mathcal{F};$

对逆运算封闭

(2) 若 $A \in \mathcal{F}$ 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$

对可列并封闭

(3) 若 $A_i \in \mathcal{F} (i = 1, 2, \dots)$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$





σ -代数有如下性质(总结):

1 $\phi \in F$ ($\because \phi = \bar{\Omega}$);

2. 对可列交运算封闭. 若 $A_i \in F$ ($i = 1, 2, \dots$),

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in F$$

3. 对有限并,有限交封闭: 若 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots, n$

则
$$\bigcup_{i=1}^n A_i \in F, \text{ 或 } \bigcap_{i=1}^n A_i \in F$$

4.对差运算封闭,即若 $A \in F, B \in F$, 则 $A - B \in F$.

$$\because A - B = A \cap \bar{B} \in F$$

注: 对任意子集封闭? $B \subset A, A \in F \Rightarrow B \in F$





经典案例：掷骰子与事件的自然选择

样本空间： $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

一个典型的 σ -代数： $\mathcal{F} = 2^\Omega$ ，即包含所有子集。此时，任何子集都是可测事件，所以对所有子集也封闭，这不构成反例。

但如果我们从“可见信息”的角度构建 σ -代数，比如我们只关心骰子是奇数还是偶数：

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$$

- 对子集不封闭：单点集 $\{1\}$ 是 Ω 的子集，但 $\{1\} \notin \mathcal{F}$ 。这意味着 $\{1\}$ 的“概率”没有被定义——因为在你只有“奇/偶”信息的情况下，你无法讨论“掷出1点”的可能性。
- 这就是 σ -代数对任意子集不封闭的经典体现。





注：对子集封闭？ $B \subset A, A \in \mathbf{F} \Rightarrow B \in \mathbf{F}$

Ex.4 测量一个零件,考虑其测量结果与实际长度的误差. $A_1 = \{x : x \geq 0\} = \{\text{出现正误差}\}$

$$A_2 = \{x : x < 0\} = \{\text{出现负误差}\}$$

则 $\mathbf{F} = \{\emptyset, A_1, A_2, \Omega\}$ 为一个 σ 代数.

$$B = \{x > 1\} \subset A_1, B \notin \mathbf{F}$$

三种特殊的 σ 代数:

最小的 σ 代数: $\{\emptyset, \Omega\}$;

最大的 σ 代数: Ω 的所有子集构成的集族;

通常称 $\mathbf{F} = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ 是由 A 产生的最简单 σ 代数.





经典数学反例：维塔利集 (Vitali Set) —— “不可数” 带来的数学灾难

- **场景设定**：样本空间 $\Omega = [0, 1]$ 。
- **对运算封闭的体现**：如果你有一个区间 $A = [0.2, 0.5]$ ，它的补集 A^c 、它与另一个区间的并集 $A \cup B$ ，依然在 $\mathcal{F}$ 中，且可以完美计算长度（概率）。
- **对子集不封闭的反例**：数学家维塔利用“选择公理”，在 $[0, 1]$ 中挑选出代表元，构造了一个极其诡异的集合 V （维塔利集）。 V 绝对是 Ω 的子集，但它**不属于** $\mathcal{F}$ 。
- **为什么不封闭？**
维塔利集的构造依赖于**不可数个**有理数平移。如果 $\mathcal{F}$ 对“任意子集”封闭（即允许不可数操作），那么 V 的长度 $P(V)$ 就会陷入逻辑死锁：
 - 如果 $P(V) = 0$ ，把 V 平移可数万次拼起来的集合长度也应该是 0，但它拼起来却是整个 $[0, 1]$ ，长度应为 1。
 - 如果 $P(V) > 0$ ，拼起来的长度应该是无穷大。
- **结论**：为了保全概率论不崩溃， $\mathcal{F}$ 必须对“任意子集”不封闭，把维塔利集这种“不可测集”踢出局。



机器学习中的反例：特征空间与可测性

在机器学习中，特征空间 $\mathcal{X}$ 的某些子集可能不会被包含在模型所考虑的 σ -代数中，从而无法赋予概率（或分布）。

例子：猫狗分类（2D特征空间）

- 特征 $X = (\text{体重}, \text{耳朵长度})$
- $\mathcal{F}$ 由决策边界（如线性分类器）定义，包含 {预测为猫} 和 {预测为狗} 等半平面，以及它们的补和可数并。
- **反例：**考虑所有特征空间中被划分为“猫”的区域，其**边界集合**（如 {体重 = 5kg}）通常不包含在 $\mathcal{F}$ 中。因为我们无法为这个边界子集定义一个合理的概率（它发生的概率几乎为0或无法衡量）。 σ -代数允许排除这些“过于精细”的子集，从而保持测度结构的一致性。





深度学习中的反例：潜在空间与随机采样

在变分自编码器 (VAE) 中，潜在空间 $\mathcal{Z} \subset \mathbb{R}^d$ 被赋予一个先验分布（如标准正态分布）。

- σ -代数 $\mathcal{F}_{\mathcal{Z}}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的**博雷尔** σ -代数，它包含所有开集、闭集以及它们的可数交并。
- **反例**：在潜在空间中，存在一些“病态子集”（如所有坐标都是无理数的点集），这些集合不属于博雷尔 σ -代数。

在采样生成时，我们永远不会讨论“采样到一个所有坐标都是无理数的潜在向量”的概率，因为**这个事件本身就被排除在 σ -代数之外**，无法定义概率。这正是 σ -代数对子集不封闭的表现。



大模型中的反例：词汇空间与可测集

大语言模型将词或子词 (token) 编码为向量, 词汇表是有限的离散空间 $\mathcal{V}$ 。

- **σ -代数**: 通常取 $2^{\mathcal{V}}$, 即所有子集都是可测的。
- **反例**: 如果我们将词汇嵌入到连续向量空间中考虑, σ -代数会变得更精细 (如博雷尔 σ -代数)。

此时, “**嵌入向量恰好等于某个特定值**” 通常不属于该 σ -代数 (因为该集合概率测度为0或不可测)。我们关心的是**区域**的概率 (如 “语义相近的一组词”), 而不是孤立点的概率。



核心结论：为什么 σ -代数要对“补、可数并、可数交、差”封闭，而不对任意子集封闭？

操作	是否封闭	原因
补集	✓ 是	如果你能问“事件A发生吗？”，你必须也能问“A不发生吗？”。
可数并	✓ 是	如果每个结果 $A_1, A_2, \dots$ 是可测的，那么“至少有一个发生”也必须是可测的。这是测度论中保证“概率可加性”的数学要求。
可数交	✓ 是	由可数并和德摩根律导出： $\bigcap A_i = \left(\bigcup A_i^c\right)^c$ 。
差	✓ 是	由补和交的组合同得到： $A \setminus B = A \cap B^c$ 。
任意子集	✗ 不一定	不是所有子集都“合法”。概率测度无法在过于复杂或病态的集合上良好定义（或无法满足可数可加性）。 σ -代数的本质是筛掉这些“不可测”的集合，只保留那些可以赋予概率的结构。



一个直观的比喻

σ -代数的操作

比喻

补集封闭

如果你能问“今天下雨了吗？”，你必须也能问“今天没下雨吗？”

可数并封闭

如果每天“是否下雨”是可测的，那么“某个月至少下过一次雨”也是可测的。

对任意子集不封闭

你无法问“今天的降水量恰好是 π 毫米吗？”——这个问题太精细了，概率测度无法良好定义。但你完全可以问“降水量落在 $[3, 4]$ 毫米范围内吗？”，这个区间是博雷尔集，包含在 σ -代数中。



✓ 总结

σ -代数在设计上**故意不对任意子集封闭**，这是一个经过深思熟虑的数学选择。它的目标是构建一个足够大（以便容纳所有我们关心的概率事件），但又**不至于大到包含各种病态集合**的事件域，从而确保“概率”这个测度可以严格且一致地定义在所有合法事件上。

在机器学习中，这种结构体现在：**模型可以回答“预测为猫的概率是多少”（合法事件），**

但不会回答“输入向量恰好等于某个特定微小扰动的概率是多少”（非法事件，因为这不是一个合法事件）。



核心总结：为什么要有这种“双标”？

σ -代数 $\mathcal{F}$ 的“选择性封闭”，是数学和AI为了生存而做出的妥协。

- **对补、可数并、可数交、差封闭**：保证了我们可以用有限的、可数的逻辑步骤，去组合和推导复杂的事件。这是微积分和概率论能够运转的基石。
- **对任意子集不封闭**：是对“无限自由度”的封印。样本空间 Ω 中充满了太多逻辑上自相矛盾、或者在物理/计算上毫无意义的“病态子集”。如果不把它们关在 $\mathcal{F}$ 的门外，整个概率大厦和AI的优化算法都会瞬间坍塌。

一句话概括：

$\mathcal{F}$ 是一束光，它照亮了那些可以用“可数逻辑”构建的现实（封闭）；而那些隐藏在不可数深渊中的病态子集，永远处于概率的黑暗之中（不封闭）。



核心总结：为什么要引入 $\mathcal{F}$ ？

1. **防范数学灾难**：就像我们之前讲的“维塔利集”，如果没有 $\mathcal{F}$ 作为边界，我们会遇到无法计算概率的**病态集合**。 $\mathcal{F}$ 保证了概率论的严谨性。

2. **刻画“信息不对称”**：在金融、AI 和博弈论中，不同的人/模型拥有不同的信息。 $\mathcal{F}$ 就是数学上描述“谁知道什么”的最完美工具（这被称为“信息流 Filtration”）。

一句话概括：

Ω 是客观存在的混沌现实， P 是现实发生的客观规律，而 $\mathcal{F}$ 则是我们（或AI）认知这个现实时，所戴的那副“眼镜”。





样本空间 Ω 和 σ 代数的二元体 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为**可测空间**.

定义1.1.2(柯氏公理) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一可测空间, 对定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值**集函数** $P(A)$, $A \in \mathcal{F}$, 满足

- 1) 非负性: 对 $\forall A \in \mathcal{F}$, $0 \leq P(A) \leq 1$;
- 2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;
- 3) 完全可加性, 对 $\forall A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots$; $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$;

有
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

称 P 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**概率**(测度), $P(A)$ 是事件 A 的概率.

三元体 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为**概率空间**.





概率空间三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是现代概率论的“地基”。如果说柯尔莫果洛夫公理是概率论的“宪法”，那么这个三元组就是具体执行宪法的“国家机器”。

可以这样理解：

Ω 决定了“世界有多大”， $\mathcal{F}$ 决定了“我们能知道什么”，而 P 则决定了“我们知道这些信息有多确定”。